

李明哲

機器人系統 / 具身智能 / 三維視覺與機器人學習

郵箱: mc64655@um.edu.mo | 手機/微信: (+86) 137 1041 1101 | 目前所在地: 深圳 / 澳門

個人主頁: <https://mzli112358.github.io/>

個人簡介

已錄取澳門大學機器人與自主系統 (RAS) 理學碩士 (2026 年秋入學)。面向機器人系統、具身智能與三維視覺，具備從本體設計、硬體快速原型、感知導航、遙操作資料採集到 VLA 策略微調與長程任務智能體的端到端經驗。目前在原力無限 (INFIFORCE) 深圳研究院參與家庭服務機器人研發，同時為香港大學陳佳玉助理教授 Agentic Intelligence Lab 核心研究實習生，推進真機集成、真實資料採集、策略訓練與任務執行系統。參與 ICML 2025 論文研究。本科期間創立北師香港浸會大學首個學生機器人實驗室 Navigator Robotics Lab，團隊發展到約 35 人，並帶隊獲得 RoboMaster 高校聯盟賽工程挑戰賽遼寧站第一名。

研究興趣

具身智能與機器人學習：視覺-語言-動作模型、模仿學習、機器人操作、長程任務規劃、世界模型、任務智能體與跨本體適配

三維視覺與空間感知：3D Gaussian Splatting、NeRF、SLAM、動態場景重建、語義地圖、幾何一致性建模與可交互場景表示

機器人系統與場景智能體：真機系統集成、遙操作與資料採集、狀態機/工具呼叫編排、多模態人機交互

神經符號與生成式工程：參數化 CAD 生成、結構化代碼生成、符號約束求解與面向工程設計的專用語言模型

教育經歷

澳門大學

機器人與自主系統理學碩士 (已錄取，擬入學)

澳門，中國

2026 年 8 月 - 2028 年 6 月

北師香港浸會大學

數據科學理學學士 (榮譽學位)

珠海，中國

2022 年 8 月 - 2026 年 6 月

科研與工作經歷

原力無限科技控股 (浙江) 有限公司 / INFIFORCE 深圳研究院

深圳，中國

科研助理 / 具身智能系統工程實習生 (香港大學陳佳玉助理教授 Agentic Intelligence Lab) 2026 年 3 月 - 2026 年 9 月 (預計)

- 參與家庭服務機器人與 VLA 系統研發，圍繞「本體部署—真實資料採集—模型訓練—任務執行反饋」閉環推進原型、遙操作、採集與模型適配。
- 負責從 0 到 1 搭建機器人原型：機械結構、電路打板、焊接裝配、線束、驅動校零、CAN 通信與整機聯調；適配松靈 Piper、Nero、OpenArm、Franka、星海圖 R1 等平台。
- 整合 SLAM/導航、視覺感知、相機標定、VR 遙操作與訓練相關開源棧，支持從單臂、雙臂到全身系統的能力擴展。
- 基於 LeRobot 進行 ACT 與 OpenPI $\pi_{0.5}$ 微調，用於操作任務策略學習與跨本體適配。
- 負責長程任務智能體的規劃與執行鏈路，並承擔小團隊方案/圖紙/PCB 評審與聯調推進。

代表性機器人項目

家具尺度移動 3D 打印平台 | 獨立項目 / 進行中

2026 年 7 月 - 2027 年 1 月 (預計)

- 背景**：消費級桌面 3D 打印 (如拓竹、創想三維) 成型尺寸多在約 30 cm 以內；更大尺寸多為昂貴工業/特種材料增材或十米級建築水泥打印。約 0.3-3 m 的家具/室內尺度存在「尺寸—材料—噴頭—成本」都不匹配的空白區間。
- 目標**：搭建可在室內移動作業的打印平台，挑戰用機器人在百日週期內完成系統開發並穩定打印家具尺度物件 (類樂高挑戰的系統工程問題)。

- **系統**：擬採用高擎科技機械臂 + 移動底盤（松靈/思嵐或自研）構成移動操作打印單元；融合 UWB、視覺標記、激光雷達與輪式里程計等高精度室內定位，支撐長時連續打印。
- **軟件與控制鏈路**：語音/Agent 理解需求 → 生成 STL 等三維模型 → 切片與噴頭路徑規劃 → G-code 執行；覆蓋運動學、碰撞避障、擠出流量控制，以及機械/URDF/仿真/電控等全棧集成。
- **狀態**：項目剛啟動，處於方案與平台選型階段；各子模塊多有成熟開源或理論可複用，難點在系統耦合與長時間穩定運行。
- **技術**：移動機械臂、室內定位融合、路徑規劃、切片/G-code、運動控制、ROS、SolidWorks、3D 打印系統集成。

PhotoMate：面向活動現場的輪臂具身攝影服務系統 | 項目負責人 / 系統設計與集成 2026 年 7 月 8 日 – 11 日

- 面向活動簽到、合影與現場服務，設計「主動邀請—機位引導—多模態交互—拍攝質檢—掃碼交付」的長程任務智能體（S0-S6）。
- 完成可運行軟件編排鏈：Python FastAPI 會話與狀態機、Qwen-Omni 多模態交互與 Function Calling、React 前端，以及拍照/上傳/二維碼交付；代碼已開源。
- 將導航、感知、機械臂/靈巧手、相機與交互抽象為可替換能力介面，由顯式 FSM 管理超時、重試與資源釋放，避免大模型直接控制硬件。
- 因贊助商本體未開放導航與操作執行權限，真機閉環未完成；已驗證部分為產品流程、系統架構與軟件鏈路，而非完整現場 Demo。
- **技術**：輪式雙臂機器人、任務智能體/FSM、FastAPI、Qwen-Omni、React、OpenCV、SolidWorks、3D 打印、系統集成。
- 項目頁：photomate.html；代碼：PhotoMate-Moonbot-Hackthon。

機器人與工程經歷

北師香港浸會大學 Navigator Robotics Lab

珠海，中國

創始人 / 技術負責人

2023 年 4 月 – 2025 年 8 月

- 本科期間從零組建校內機器人實驗室，推動團隊建設，獲約 20 萬元經費支持，規模發展到約 35 人。
- 負責實驗室技術路線與平台總體設計，統籌機械、電控、嵌入式、視覺、算法與賽事交付。
- 完成工業相機、激光雷達、Jetson、ROS2 與即時控制系統集成，用於對抗機器人、工程機器人與輪式機械臂平台。
- 帶隊獲得 RoboMaster 機甲大師高校聯盟賽工程挑戰賽遼寧站第一名。

其他研究經歷

IsoGS-SLAM：基於表面對齊高斯表示的幾何一致即時三維重建 | 項目負責人 2025 年 12 月 – 2026 年 4 月

- 面向具身智能與機器人交互場景，研究傳統 3D Gaussian Splatting 在表面幾何、法向連續性與物理交互方面的一致性問題。
- 探索將 Metaballs 等隱式幾何約束引入顯式高斯表示，透過變分優化、解析法向對齊與曲率引導的高斯增密，提高場景表面重建質量。
- 目標是構建同時支援即時渲染、稠密幾何恢復、碰撞檢測與機器人操作規劃的統一三維場景表示。
- **技術**：PyTorch、CUDA、Differentiable Gaussian Rasterization、3D Gaussian Splatting、SLAM、幾何優化。

面向參數化 CAD 零件與裝配體生成的專用語言模型 | 獨立研究 2025 年 11 月 – 2026 年 3 月

- 構建約 35,000 條參數化 CAD 合成數據（約 20,000 零件 + 15,000 裝配體），用於訓練面向工程設計的代碼生成模型。
- 對 DeepSeek Coder 6.7B 進行 LoRA 微調，實現 95.5% 語法正確率、88.2% 執行成功率，並在不同任務上獲得約 86%–92% 的約束滿足率。
- 探索語言模型與符號約束求解器結合的神經符號架構，使模型能夠同時處理代碼生成、裝配關係、尺寸約束與工程規則驗證。
- **技術**：PyTorch、LoRA、DeepSeek Coder、CadQuery、參數化建模、符號約束求解。

- 將 YOLO 語義分割與 ORB-SLAM3 結合，識別並抑制動態目標對相機位姿估計與地圖構建的干擾。
- 研究基於 3D Gaussian Splatting 的動態場景即時重建方法，聯合表示相機自身運動與場景中運動目標的軌跡。
- 設計針對自運動估計、目標跟蹤軌跡與動態場景重建質量的評估指標，用於比較不同動態 SLAM 方法的穩定性。
- 指導教師：軒轅哲教授。

論文發表

Demonstration Selection for In-Context Learning via Reinforcement Learning ICML 2025

- 提出基於強化學習的示例選擇方法 RDES，將大語言模型的上下文學習示例選擇過程建模為序列決策問題。
- 參與核心算法開發、實驗評估、結果分析與研究文檔整理，探索生成式語言模型與強化學習決策方法的結合。

其他實習經歷

深圳市威世博知識產權代理事務所 / 小美知識產權集團 深圳，中國

大語言模型工程實習生 2025 年 6 月 - 2025 年 8 月

- 構建基於 LangChain 的自動化多智能體系統，用於專利文檔處理、流程自動化、知識檢索與任務協同。
- 參與 GPU 集群資源管理、模型訓練、部署與穩定性驗證。

艾普工華科技（武漢）有限公司 武漢，中國

大語言模型工程實習生 2025 年 1 月 - 2025 年 2 月

- 參與面向工業協議與智能工廠場景的開源語言模型微調與評估；完成 Qwen2.5、DeepSeek 系列監督微調，以及 RAG 問答與知識庫方案設計。

專業技能

具身智能與 VLA：LeRobot、ACT 策略微調、OpenPI $\pi_{0.5}$ 微調、機器人資料採集、VR 遙操作、模仿學習、任務規劃、長程任務智能體、多智能體系統
機器人系統：ROS1/ROS2、Gazebo、SLAM、定位建圖導航、CAN 通信、電機驅動調試、機械臂控制、夾爪與末端執行器適配、相機標定、傳感器融合
三維視覺與神經渲染：3D Gaussian Splatting、NeRF、ORB-SLAM3、FAST-LIVO2、動態場景重建、幾何優化、語義分割與三維實例感知
機器學習與大模型：PyTorch、Transformer、強化學習、LoRA、監督微調、RAG、LangChain、Qwen-Omni、上下文學習、代碼生成與神經符號系統
編程與開發工具：Python、C++、CUDA、Linux、Git、Docker、FastAPI、Flask、React、SQL、LaTeX
硬件與快速原型：SolidWorks、OnShape、參數化 CAD、3D 打印、PCB 設計與打板、焊接裝配、線束設計、工業相機、深度相機、激光雷達與 Jetson 平台集成
使用/適配平台：松靈 Piper、Nero、OpenArm、Franka、星海圖 R1、銀河通用輪式雙臂機器人、Jetson Orin 系列
語言能力：普通話母語；英語可用於全英文課程學習、學術論文閱讀、技術文檔撰寫與專業交流；粵語可用於日常與基本專業溝通

榮譽與競賽

- RoboMaster 機甲大師高校聯盟賽工程挑戰賽遼寧站第一名，2024 年。
- 「大灣區杯」粵港澳金融數學建模競賽 AI for Science 賽題二等獎，2024 年。
- 美國大學生數學建模競賽 MCM/ICM Honorable Mention (H 獎)，2024 年。
- 華中杯大學生數學建模挑戰賽一等獎，2023 年。
- 廣東省優秀共青團員。